
ÉNONCÉS & CORRECTIONS DES EXAMENS D'ALGÈBRE 1

Les Examens d'Algèbre 1 de la Première Année du Cycle Ingénieur avec leurs
Corrections

Édités par

Youssef Jabri

*Ecole Nationale des Sciences Appliquées d'Oujda
Université Mohammed Premier
Oujda*

Septembre 2019
ENSA Oujda

Table des matières

1		Introduction
2		Examen d'Algèbre 1 de Novembre 2018
4		Corrigé de l'examen d'Algèbre 1 de Novembre 2018
6		Examen d'Algèbre 1 de Janvier 2018
8		Corrigé de l'examen d'Algèbre 1 de Janvier 2018
11		Examen d'Algèbre 1 de Novembre 2017
13		Corrigé de l'examen d'Algèbre 1 de Novembre 2017
16		Examen d'Algèbre 1 de Janvier 2017
18		Corrigé de l'examen d'Algèbre 1 de Janvier 2017

22		Examen d'Algèbre 1 de Novembre 2015
24		Corrigé de l'examen d'Algèbre 1 de Novembre 2015
27		Examen d'Algèbre 1 de Janvier 2015
29		Corrigé de l'examen d'Algèbre 1 de Janvier 2015
33		Examen d'Algèbre 1 de Novembre 2014
35		Corrigé de l'examen d'Algèbre 1 de Novembre 2014
38		Examen d'Algèbre 1 de Janvier 2014
40		Corrigé de l'examen d'Algèbre 1 de Janvier 2014
42		Examen d'Algèbre 1 de Novembre 2013
44		Corrigé de l'examen d'Algèbre 1 de Novembre 2013
47		Examen d'Algèbre 1 de Janvier 2013
49		Corrigé de l'examen d'Algèbre 1 de Janvier 2013

Introduction

Ce document, contient les examens corrigés d'Algèbre 1, dispensés aux élèves de la première année du cycle préparatoire à l'école nationale des sciences appliquées pour les dernières années. Le support de cours utilisé ainsi que les transparents vus dans le cours sont disponibles aussi dans la bibliothèque et sur le site de l'ENSA d'Oujda.

Prière de reporter toute erreur à l'auteur au mail y.jabri@ump.ac.ma

Examen d'Algèbre 1

de Novembre 2018

1 heure 30

Soient $A, B, C \subset E$ des ensembles.

Problème 1. (4 points)

Montrer que

$$(A \setminus C) \setminus (B \setminus C) = A \setminus (B \cup C)$$

Problème 2. (4 points)

Montrer que

$$(A \cup C) \cap (B \cup C) \cap (C \cup A) = (A \cap C) \cup (B \cap C) \cup (C \cap A)$$

Problème 3. (4 points)

Montrer que

$$(A \setminus B) \cup (A \setminus C) = A \setminus (B \cap C)$$

Problème 4. (4 points)

Montrer par récurrence que $\forall n \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^n k^3 = 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

Problème 5. (4 points)

Montrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$2^n > n$$

Corrigé de l'examen d'Algèbre 1

de Novembre 2018

Problème 1.

Montrons que $(A \setminus C) \setminus (B \setminus C) = A \setminus (B \setminus C)$

On va utiliser le fait que $A \setminus B = A \cap \overline{B}$ et les lois de Morgan.

$$\begin{aligned} (A \setminus C) \setminus (B \setminus C) &= (A \cap \overline{C}) \cap \overline{(B \cap \overline{C})} \\ &= (A \cap \overline{C}) \cap (\overline{B} \cup C) \\ &= ((A \cap \overline{C}) \cap \overline{B}) \cup ((A \cap \overline{C}) \cap C) \\ &= A \cap (\overline{B} \cap \overline{C}) \\ &= A \cap \overline{(B \cap C)} \\ &= A \setminus (B \cap C) \end{aligned}$$

Problème 2.

Enoncé incorrect dans l'épreuve. Exercice non comptabilisé

Problème 3.

Montrons que $(A \setminus B) \cup (A \setminus C) = A \setminus (B \cap C)$.

$$\begin{aligned} (A \setminus B) \cup (A \setminus C) &= A \cap \overline{(B \cap C)} \\ &= A \cap (\overline{B} \cap \overline{C}) \\ &= (A \cap \overline{B}) \cup (A \cap \overline{C}) \\ &= A \setminus (B \cap C) \end{aligned}$$

Problème 4.

Montrons par récurrence que :

$$P(n) \quad \forall n \geq 1, \quad \sum_{k=1}^n k^3 = 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

Pour $n = 1$, on a $P(1)$ est vraie :

$$1^3 = 1 = \frac{1 \times 4}{4} = 1$$

Supposons maintenant que $P(n)$ est vraie et montrons que $P(n+1)$ est vraie.

On a :

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \sum_{k=1}^n k^3 + (n+1)^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 \quad (*)$$

$$\text{A-t-on } (*) = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4} ?$$

On a :

$$\begin{aligned} \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 &= \frac{n^2(n^2+2n+1)}{4} + n^3 + 3n^2 + 3n + 1 \\ &= \frac{n^4 + 2n^3 + n^2 + 4n^3 + 12n^2 + 12n + 4}{4} \\ &= \frac{n^4 + 6n^3 + 13n^2 + 12n + 4}{4} \end{aligned}$$

D'un autre côté, on a :

$$\begin{aligned} \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4} &= \frac{(n^2+2n+1)(n^2+4n+4)}{4} \\ &= \frac{n^4 + 4n^3 + 4n^2 + 2n^3 + 8n^2 + 8n + n^2 + 4n + 4}{4} \\ &= \frac{n^4 + 6n^3 + 13n^2 + 12n + 4}{4} \end{aligned}$$

D'où l'égalité. Donc la relation est vraie pour tout $n \geq 1$.

Problème 5.

Montrons que $\forall n \in \mathbb{N} \text{ set}, 2^n > n$.

La relation est vraie pour $n = 0$ et $n = 1$ comme on peut le vérifier immédiatement. Montrons qu'elle est vraie par récurrence pour le reste des entiers en commençant la récurrence à partir de $n = 1$.

Hypothèse de récurrence : Supposons que pour $n \in \mathbb{N} \text{ set}, 2^n > n$.

Et Montrons que $2^{n+1} > n+1$. En effet, on a :

$$2^{n+1} = 2^n \times 2 > n \times 2 \geq n+1$$

car $n \geq 1$. Donc $2^{n+1} > n+1$.

Examen d'Algèbre 1

de Janvier 2018

1 heure 30

Problème 1. (3 points)

Trouver le reste de la division par 13 du nombre 100^{1000} .

Problème 2. (3+3 points)

- a) Calculer par l'algorithme d'Euclide le $\text{pgcd}(18480, 9828)$.
- b) En déduire une écriture de $\text{pgcd}(18480, 9828)$ comme combinaison linéaire de 18480 et 9828.

Problème 3. (3 points)

Résoudre dans $\mathbb{Z}$, l'équation $x + 2 \mid x^2 + 2$.

Problème 4. (3+3 points)

- a) Montrer que si $\text{pgcd}(a, b) = 1$ alors $\text{pgcd}(a + b, ab) = 1$.
- b) Montrer que si $\text{pgcd}(n^2 + n, 2n + 1) = 1$.

Problème 5. (2 points)

Montrer que le pgcd de $2n + 4$ et $3n + 3$ ne peut être que 1, 2, 3 ou 6.

Corrigé de l'examen d'Algèbre 1

de Janvier 2018

Problème 1.

Le reste de la division par 13 du nombre 100^{1000} :

On a :

$$100 \equiv 9 \pmod{13}$$

$$100^2 \equiv 3 \pmod{13}$$

$$100^3 \equiv 1 \pmod{13}$$

$$(100^3)^{333} \equiv 1 \pmod{13}$$

Donc

$$100^{1000} \equiv 9 \pmod{13}$$

Problème 2.

1. Calculons le $\text{pgcd}(18480, 9828)$

On fera des divisions successives selon l'algorithme d'Euclide :

$$18480 = 1 \times 9828 + 8652$$

$$9828 = 1 \times 8652 + 1176$$

$$8652 = 7 \times 1176 + 420$$

$$1176 = 2 \times 420 + 336$$

$$420 = 1 \times 336 + 84$$

$$336 = 4 \times 84 + 0$$

Le pgcd est le dernier reste non nul, donc $\text{pgcd}(18480, 9828) = 84$.

2. D'un autre côté, en recommençant les calculs obtenus du bas vers le haut en remplaçant à chaque fois le reste par sa valeur, on obtient :

$$\begin{aligned}
 84 &= 420 - 336 \\
 &= 420 - (1177 - 2 \times 420) \\
 &= -1177 + 3 \times 420 \\
 &= -1177 + 3 \times (8652 - 7 \times 1177) \\
 &= 3 \times 8652 - 22 \times 1177 \\
 &= 3 \times 8652 - 22 \times (9829 - 8652) \\
 &= -22 \times 9829 + 25 \times 8652 \\
 &= -22 \times 9829 + 25 \times (18480 - 9828) \\
 &= 25 \times 18480 - 47 \times 9828
 \end{aligned}$$

Donc finalement,

$$\text{pgcd}(18480, 9828) = 84 = 25 \times 18480 - 47 \times 9828$$

Problème 3.

On veut résoudre dans $\mathbb{Z}$, l'équation $x + 2 \mid x^2 + 2$.

On peut écrire

$$x^2 + 2 = (x + 2)(x - 2) + 6,$$

donc $x + 2 \mid x^2 + 2$ implique que

$$\frac{x^2 + 2}{x + 2} \in \mathbb{Z},$$

donc

$$\frac{6}{x + 2} \in \mathbb{Z}$$

et par suite

$$x + 2 \in \{-6, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 6\}.$$

Donc

$$x + 2 \in \{-8, -5, -4, -3, -1, 0, 1, 4\}$$

Problème 4.

1. Montrons que si $\text{pgcd}(a, b) = 1$ alors $\text{pgcd}(a + b, ab) = 1$. Pour cela, on va utiliser le lemme d'Euclide :

lemme d'Euclide

Si p est un nombre premier tel que $p|ab$, alors $p|a$ ou $p|b$.

Par l'absurde, supposons que $\text{pgcd}(a + b, ab) = d > 1$. Soit p un diviseur premier de d . Donc $p|d|ab$, par le lemme d'Euclide, $p|a$ ou $p|b$. Supposons que $p|a$, le même argument s'applique si $p|b$. Donc $p|a$ et $p|a+b$ donc $p|(a+b)-a = b$, contradiction avec $\text{pgcd}(a, b) = 1$.

2. Montrons que $\text{pgcd}(n^2 + n, 2n + 1) = 1$.

Posons $d = \text{pgcd}(n^2 + n, 2n + 1)$, on a : $d|n^2 + n$ et $d|2n + 1$, donc

$$d|2 \times (n^2 + n) - n \times (2n + 1) = n$$

Comme $d|2n + 1$, on a :

$$d|2 \times (2n + 1) - 2 \times n = 1$$

Donc $\text{pgcd}(n^2 + n, 2n + 1) = 1$.

Problème 5.

Soit $d = \text{pgcd}(2n + 4, 3n + 3)$. On a $d|2n + 4$ et $d|3n + 3$, donc

$$d|3 \times (2n + 4) - 2 \times (3n + 3) = 6$$

donc $d \in \{1, 2, 3, 6\}$.

Examen d'Algèbre 1

de Novembre 2017

1 heure 30

Problème 1. (2 points)

Donner l'ensemble des parties de $E = \{a, b, c, d\}$.
Combien y a-t-il d'éléments dans $\mathcal{P}(\mathcal{P}(E))$?

Problème 2. (3 points)

Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Donner la négation des propositions :

- (1) $\exists x_0 \in \mathbb{R}, f(x_0) = 0$.
- (2) $\forall M > 0, \exists A > 0, (x \geq A \Rightarrow f(x) \leq M)$
- (3) $\forall x \in \mathbb{R}, (f(x) > 0 \Rightarrow x \leq 0)$.

Problème 3. (3 points)

Traduire les énoncés suivants à l'aide de symboles :

- (1) Soit A un sous ensemble de $\mathbb{R}$ vérifiant : tout élément de A est inférieur ou égal à 2.
- (2) A est l'ensemble des nombres rationnels dont le carré est supérieur ou égal à un.
- (3) L'ensemble complémentaire de A est un sous ensemble de B .
- (4) Soient A, B, C trois sous ensembles de E vérifiant : tout élément appartenant simultanément à A et est aussi élément de C .
- (5) Pour tout réel positif, la racine carrée existe.
- (6) Si t est strictement supérieur à un, alors il existe un réel m strictement positif tel que $t + m$ soit strictement supérieur à un.

Problème 4. (4 points)

Montrer par récurrence que

$$\forall n \geq 1, \quad \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1}.$$

Problème 5. (4 points)

Montrer que

$$\forall A, B \in \mathcal{P}(E), \quad A \cap B = A \cup B \Rightarrow A = B$$

Problème 6. (4 points)

Soient A et B deux sous-ensembles d'un même ensemble E . Montrer que

$$(A \triangle B) \cap A = A \setminus (A \cap B)$$

où $(A \triangle B)$ est la différence symétrique de A et B .

Corrigé de l'examen d'Algèbre 1

de Novembre 2017

Problème 1.

Soit $E = \{a, b, c, d\}$. On a :

$$\mathcal{P}(E) = \left\{ \begin{array}{l} \emptyset, \\ \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}, \\ \{a, b\}, \{a, c\}, \{a, d\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{c, d\}, \\ \{a, b, c\}, \{a, b, d\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d\}, \\ \{a, b, c, d\} \end{array} \right\}$$

Donc $\mathcal{P}(E)$ possède 16 éléments, et par suite $\mathcal{P}(\mathcal{P}(E))$ en a 2^{16} .

Problème 2.

Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

1. La négation de $\exists x_0 \in \mathbb{R}; f(x_0) = 0$ est

$$\forall x \in \mathbb{R}; f(x) \neq 0$$

2. La négation de $\forall M > 0; \exists A > 0; (x \geq A \Rightarrow f(x) \leq M)$ est

$$\exists M > 0; \forall A > 0; (x \geq A \text{ et } f(x) > M)$$

3. La négation de $\exists x \in \mathbb{R}; (f(x) > 0 \Rightarrow x \leq 0)$ est

$$\forall x \in \mathbb{R}; (f(x) > 0 \text{ et } x > 0)$$

Problème 3.

1. $A \subset \mathbb{R} \cap]-\infty, 2]$.
2. $A = \{r \in \mathbb{Q}; r^2 \geq 1\}$
3. $\mathbb{C}_E^A \subset B$.
4. $A, B, C \subset E; A \cap B \subset C$.
5. $\forall x \geq 0, \sqrt{x} \in \mathbb{R}$.
6. $t > 1 \Rightarrow \exists m \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $t + m > 1$.

Problème 4.

Montrons par récurrence que :

$$\mathcal{P}(n) \quad \forall n \geq 1, \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{(n+1)}$$

pour $n = 1$, la proposition $\mathcal{P}(1)$ est vraie car

$$\frac{1}{1(1+1)} = \frac{1}{2} = \frac{1}{1+1}.$$

Supposons que $\mathcal{P}(n)$ est vraie et montrons que $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k(k+1)} &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} \\
 &= \frac{n}{(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} \\
 &= \frac{n(n+2) + 1}{(n+1)(n+2)} \\
 &= \frac{n^2 + 2n + 1}{(n+1)(n+2)} \\
 &= \frac{(n+1)^2}{(n+1)(n+2)} \\
 &= \frac{n+1}{n+2}
 \end{aligned}$$

Problème 5.

Montrons que pour deux ensembles $A, B \subset E$,

$$A \cap B = A \cup B \Rightarrow A = B$$

On a toujours :

$$A \subset A \cup B \stackrel{\text{hypo.}}{=} A \cap B \subset B,$$

et de même $B \subset A$. Donc $A = B$.

Problème 6.

Soient $A, B \subset E$, montrons que $(A \triangle B) \cap A = A \setminus (A \cap B)$.

On a d'un côté :

$$\begin{aligned} A \setminus (A \cap B) &= A \cap \overline{(A \cap B)} \\ &= A \cap (\overline{A} \cup \overline{B}) \\ &= (A \cap \overline{A}) \cup (A \cap \overline{B}) \\ &= \underset{\emptyset}{A \cap \overline{A}} \cup (A \cap \overline{B}) \\ &= A \cap \overline{B} \\ &= A \setminus B \end{aligned}$$

D'autre part, on a :

$$\begin{aligned} (A \triangle B) \cap A &= ((A \setminus B) \cup (B \setminus A)) \cap A \\ &= ((A \setminus B) \cap A) \cup ((B \setminus A) \cap A) \\ &= A \setminus B \cup \emptyset \\ &= A \setminus B \end{aligned}$$

Donc

$$(A \triangle B) \cap A = A \setminus (A \cap B).$$

Examen d'Algèbre 1

de Janvier 2017

1 heure 30

Problème 1. (3 points)

- (1) Rappeler les *lois de Morgan* pour **et** et pour **ou**.
- (2) En donner la preuve à l'aide de *tables de vérité*.

Problème 2. (3 points)

- (1) Rappeler la *définition* d'un groupe.
- (2) Rappeler la *définition* et la *caractérisation* d'un sous-groupe.

Problème 3. (2 + 2 points)

- (1) Soit E un ensemble st soit $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties de E . Montrer que $(\mathcal{P}(E), \Delta)$ est un groupe commutatif.
- (2) Soit $(E, *)$ un groupe. Montrer que le *centre* de E défini par

$$C(E) = \{x \in E; \forall y \in E : x * y = y * x\}$$

est un sous-groupe de E .

Problème 4. (4 points) Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}, \quad 1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} > \frac{3n}{2n+1}$$

Problème 5. (2 points) Quel est le reste de la division Euclidienne de 2345^{678} par 7.

Problème 6. (4 points) Soit $(G, *)$ un groupe tel que

$$\forall x \in G, \quad x^2 = e$$

Montrer que G est commutatif.

Corrigé de l'examen d'Algèbre 1

de Janvier 2017

Problème 1.

1. Lois de Morgan :

$$\text{non}(\mathcal{P} \text{ et } \mathcal{Q}) \sim \text{non}\mathcal{P} \text{ ou } \text{non}\mathcal{Q}.$$

$$\text{non}(\mathcal{P} \text{ ou } \mathcal{Q}) \sim \text{non}\mathcal{P} \text{ et } \text{non}\mathcal{Q}.$$

2. On a pour la première assertion :

$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{P} \text{ et } \mathcal{Q}$	$\text{non}(\mathcal{P} \text{ et } \mathcal{Q})$	$\text{non } \mathcal{P}$	$\text{non } \mathcal{Q}$	$\text{non } \mathcal{P} \text{ ou } \text{non } \mathcal{Q}$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V

La seconde est similaire.

Problème 2.

1. **Définition d'un groupe :**

On appelle *groupe* tout magma $(G, *)$ tel que :

- a) $*$ est associative
- b) $(G, *)$ possède un élément neutre e
- c) Tout élément de $(G, *)$ est symétrisable

Si de plus $*$ est commutative, le groupe $(G, *)$ est dit commutatif ou abélien.

2. Définition d'un sous-groupe :

Soit $(G, *)$ un groupe et $H \subset G$. H est un *sous-groupe* de $(G, *)$ si :

- a) $e \in H$ (élément neutre)
- b) $\forall x \in H, \text{sym}(x) \in H$
- c) $\forall x, y \in H, x * y \in H$ (stabilité)

3. Caractérisation d'un sous groupe

H est un sous-groupe de $(G, *)$ si et seulement si

- a) $H \neq \emptyset$
- b) $\forall x, y \in H, x * \text{sym}(y) \in H$

Problème 3.

On peut facilement vérifier que $(\mathcal{P}(E), \Delta)$ est un groupe abélien, c'est à dire que :

- Δ est commutative.
- Δ est une l.c.i.
- Δ admet un élément neutre qui est $\emptyset$
- chaque élément de $\mathcal{P}(E)$ est symétrisable par rapport à Δ et son symétrique est lui même.
- Δ est associative.

Soit G un groupe quelconque, et $C \subset G$ son centre :

$$C = \{x \in G \mid \forall y \in G : x * y = y * x\}.$$

Le centre C est un sous-groupe de G , en effet :

- $C \neq \emptyset$ car $e \in C$.
- Soient $x, y \in C$, montrons que $x * y^{-1} \in C$. Soit $z \in G$ quelconque :

$$\begin{aligned}
 (x * y^{-1}) * z &= x * (y^{-1} * z) && \text{Assoc.} \\
 &= x * (z^{-1} * y)^{-1} \\
 &= x * (y * z^{-1})^{-1} && \text{car } y \in C \\
 &= x * (z * y^{-1}) \\
 &= (x * z) * y^{-1} && \text{Assoc.} \\
 &= (z * x) * y^{-1} && \text{car } x \in C \\
 &= z * (x * y^{-1}) && \text{Assoc.}
 \end{aligned}$$

Problème 4.

Montrons par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$

$$\mathcal{P}(n) \quad 1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} > \frac{3n}{2n+1}$$

pour $n = 2$, on a : $1 + \frac{1}{2^2} = 1 + \frac{1}{4} > \frac{3 \times 2}{2 \times 2 + 1} = \frac{6}{5}$.

Supposons que $\mathcal{P}(n)$ est vraie et montrons que $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

Indication. Vérifier que

$$\frac{3n}{2n+1} + \frac{1}{(n+1)^2} - \frac{3n+3}{2n+3} = \frac{n^2+2n}{(2n+1)(2n+3)(n+1)^2}$$

donc

$$\frac{3n}{2n+1} + \frac{1}{(n+1)^2} > \frac{3n+3}{2n+3}$$

Or on a :

$$\begin{aligned}
 1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} &> \frac{3n}{2n+1} + \frac{1}{(n+1)^2} \\
 &> \frac{3n+3}{2n+3} = \frac{3(n+1)}{2(n+1)+1}
 \end{aligned}$$

Problème 5.

Le reste de 2345^{678} par 7 :

On a : $2345 \equiv 0[7]$, donc $2345^{678} \equiv 0[7]$

Problème 6.

On a $x^2 = e$, donc tout élément est son propre symétrique. Donc

$$y * x = y^{-1} * x^{-1} = (x * y)^{-1} = x * y$$

Donc $(G, *)$ est commutatif.

Examen d'Algèbre 1

de Novembre 2015

1 heure 30

Problème 1. (3 points)

Rappeler la définition d'une injection, surjection et bijection.

Problème 2. (3 points)

Rappeler la définition de la contraposée d'une implication.

Montrer qu'une implication et sa contraposée sont équivalentes.

Problème 3. (4,5 points)

Soient $f: E \rightarrow F$ et $g: F \rightarrow G$ deux applications.

1. Montrer que si f et g sont injectives alors $g \circ f$ est injective.
2. Montrer que si f et g sont surjectives alors $g \circ f$ est surjective.
3. Montrer que si f et g sont bijectives alors $g \circ f$ est bijective.

Problème 4. (3 points)

Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}, 1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} > \frac{3n}{2n+1}$$

Problème 5. (2,5 points)

On considère l'application $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ qui à $x \mapsto E(x)$ la partie entière de x . l'application f est-elle injective? surjective?

Problème 6. (4 points)

On considère l'application $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$, telle que

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{si } n \text{ est pair et} \\ -\frac{n+1}{2} & \text{si } n \text{ est impair.} \end{cases}$$

Montrer que f est bijective.

Corrigé de l'examen d'Algèbre 1

de Novembre 2015

Problème 1.

1. Soit $f: E \rightarrow F$, on dit que f est *injective* ssi f ne prend jamais deux fois la même valeur, c-à-d

$$\forall x, y \in E, f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$$

$$\forall x, y \in E, x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

2. Soit $f: E \rightarrow F$, on dit que f est *surjective* ssi chaque élément de F possède au moins un antécédent par f , c-à-d

$$\forall y \in F, \exists x \in E, f(x) = y.$$

3. Soit $f: E \rightarrow F$, on dit que f est *bijjective* ssi chaque élément de F possède un unique antécédent par f , c-à-d

$$\forall y \in F, \exists! x \in E, f(x) = y.$$

Problème 2.

On a l'équivalence de $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$ avec $\text{non } \mathcal{Q} \Rightarrow \text{non } \mathcal{P}$.

L'expression $\text{non } \mathcal{Q} \Rightarrow \text{non } \mathcal{P}$ est la *contraposée* de $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$.

Pour montrer l'équivalence, on peut utiliser les tables de vérité ou bien

$$\begin{aligned} \overline{\mathcal{Q}} \Rightarrow \overline{\mathcal{P}} &\iff \overline{(\overline{\mathcal{Q}} \Rightarrow \overline{\mathcal{P}})} \\ &\iff \overline{(\text{non } \overline{\mathcal{Q}} \text{ ou } \overline{\mathcal{P}})} \\ &\iff \overline{(\overline{\mathcal{Q}} \text{ et } \mathcal{P})} \\ &\iff \overline{\mathcal{P}} \text{ ou } \mathcal{Q} \\ &\iff \mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q} \end{aligned}$$

Problème 3.

On a :

1. La composée de deux injection est une injection. En effet, on a :

$$\begin{aligned} g \circ f(x) = g \circ f(y) &\Rightarrow g(f(x)) = g(f(y)) \\ &\Rightarrow f(x) = f(y) \text{ (} g \text{ injective)} \\ &\Rightarrow x = y \text{ (} f \text{ injective)} \end{aligned}$$

2. La composée de deux surjection est une surjection.

En effet, $g \circ f: E \rightarrow G$, soit $y \in G$, comme g est surjective, $\exists z \in F$ tel que $y = g(z)$. Et comme f est surjective, $\exists x \in E$ tel que $f(x) = z$ d'où $g(f(x)) = g(z) = y$ c-à-d $g \circ f(x) = y$.

3. On utilise les deux relations précédentes pour montrer que la composée de deux bijection est une bijection.

Problème 4.

Montrons par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$

$$\mathcal{P}(n) \quad 1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} > \frac{3n}{2n+1}$$

pour $n = 2$, on a : $1 + \frac{1}{2^2} = 1 + \frac{1}{4} > \frac{3 \times 2}{2 \times 2 + 1} = \frac{6}{5}$.

Supposons que $\mathcal{P}(n)$ est vraie et montrons que $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

Indication. Vérifier que

$$\frac{3n}{2n+1} + \frac{1}{(n+1)^2} - \frac{3n+3}{2n+3} = \frac{n^2+2n}{(2n+1)(2n+3)(n+1)^2}$$

donc

$$\frac{3n}{2n+1} + \frac{1}{(n+1)^2} > \frac{3n+3}{2n+3}$$

Or on a :

$$1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} > \frac{3n}{2n+1} + \frac{1}{(n+1)^2} \\ > \frac{3n+3}{2n+3} = \frac{3(n+1)}{2(n+1)+1}$$

Problème 5.

On a :

$$E(1) = E(1.2) = 1$$

donc la partie entière n'est pas injective.

Soit $0.5 \in \mathbb{R}$, il n'admet pas d'antécédent. Donc elle n'est pas surjective non plus.

Problème 6.

Montrons que f est *bijective*.

Surjection :

Soit $m \in \mathbb{Z}$.

Si $m \geq 0$ alors $f(2m) = m$ et si $m < 0$, alors $f(-2m-1) = m$.

Donc f est surjective.

Injection :

Soient $n, n' \in \mathbb{N}$ tels que $f(n) = f(n')$.

Si n est pair alors $f(n) = \frac{n}{2} = f(n') \geq 0$.

Donc n' est pair. Par suite $\frac{n}{2} = \frac{n'}{2}$ et donc $n = n'$.

Si n est impair alors $f(n) = -\frac{(n+1)}{2} = f(n') < 0$.

Donc n' est impair. Par suite $-\frac{n+1}{2} = -\frac{n'+1}{2}$ et donc $n = n'$.

Examen d'Algèbre 1

de Janvier 2015

1 heure 30

Problème 1. (5 points)

Soit $\star$ une loi de composition interne associative sur un ensemble fini E et x un élément régulier de E . Montrer que E possède un neutre.

Problème 2. (5 points)

Soit E et F deux ensembles et $\varphi: E \rightarrow F$ une application bijective. On suppose E muni d'une loi de composition interne $\star$ et on définit une loi $\top$ sur F par :

$$\forall x, y \in F, x \top y = \varphi(\varphi^{-1}(x) \star \varphi^{-1}(y)).$$

- a) Montrer que si $\star$ est commutative (resp. associative) alors $\top$ l'est aussi.
- b) Montrer que si $\star$ possède un neutre e alors $\top$ possède aussi un neutre à préciser.

Problème 3. (6 points)

Déterminer le pgcd et les coefficients de l'égalité de Bézout des entiers a et b suivants :

- a) $a = 33$ et $b = 24$
- b) $a = 37$ et $b = 27$
- c) $a = 270$ et $b = 105$.

Problème 4. (4 points)

- a) Rappeler la définition d'un sous-groupe H d'un groupe $(G, \star)$.
- b) Soit $n \in \mathbb{N}$. On note

$$n\mathbb{Z} = \{nz; z \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -4n, -3n, -2n, -n, 0, n, 2n, 3n, 4n, \dots\}$$

Montrer que $n\mathbb{Z}$ de $\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.

Corrigé de l'examen d'Algèbre 1

de Janvier 2015

Problème 1.

Considérons l'application $f: \mathbb{N} \rightarrow E$ définie par $f(n) = x^n = \underbrace{x * x \dots * x}_{n\text{-fois}}$.

La fonction f n'est pas injective puisque f est fini, donc $\exists p > q \in \mathbb{N}$ tels que $f(p) = f(q)$ i.e. $x^p = x^q$. Pour tout $y \in E$,

$$x^p * y = x^q * y$$

Puisque x est régulier, on obtient : $x^{p-q} * y = y$. De même $y * x^{p-q} = y$ et donc $e = x^{p-q}$ est l'élément neutre de $(E, *)$.

Problème 2.

Soient $E, F, \varphi, *$ et $\top$ comme dans l'énoncé du problème.

1. Supposons $*$ commutative, on a :

$$\forall x, y \in F, y \top x = \varphi(\varphi^{-1}(y) * \varphi^{-1}(x)) = \varphi(\varphi^{-1}(x) * \varphi^{-1}(y)) = x \top y$$

donc $\top$ est commutative.

2. Supposons $*$ associative, on a :

$$\forall x, y, z \in F, (x \top y) \top z = \varphi(\varphi^{-1}(x \top y) * \varphi^{-1}(z)) = \varphi(\varphi^{-1}(x) * \varphi^{-1}(y) * \varphi^{-1}(z)) = x \top (y \top z)$$

donc $\top$ est associative.

3. Supposons que $*$ possède un neutre e et montrons que $f = \varphi(e)$ est neutre pour $\top$.

$$\forall x \in F, x \top f = \varphi(\varphi^{-1}(x) * e) = \varphi(\varphi^{-1}(x)) = x$$

et

$$f \top x = \varphi(e * \varphi^{-1}(x)) = \varphi(\varphi^{-1}(x)) = x$$

donc f est neutre pour $\top$.

Problème 3.

1. On a :

$$33 = 1 \times 24 + 9$$

$$24 = 2 \times 9 + 6$$

$$9 = 1 \times 6 + 3$$

$$6 = 2 \times 3 + 0$$

Et

$$3 = 9 - 6$$

$$= 9 - (24 - 2 \times 9)$$

$$= -24 + 3 \times 9$$

$$= -24 + 3 \times (33 - 24)$$

$$= -4 \times 24 + 3 \times 33$$

Donc $\text{pgcd}(33, 24) = 3$ et $3 = -4 \times 24 + 3 \times 33$

2. On a :

$$37 = 1 \times 27 + 10$$

$$27 = 2 \times 10 + 7$$

$$10 = 1 \times 7 + 3$$

$$7 = 2 \times 3 + 1$$

$$3 = 3 \times 1 + 0$$

et

$$\begin{aligned}
 1 &= 7 - 2 \times 3 \\
 &= 7 - 2 \times (10 - 7) \\
 &= -2 \times 10 + 3 \times 7 \\
 &= -2 \times 10 + 3 \times (27 - 2 \times 10) \\
 &= 3 \times 27 - 8 \times 10 \\
 &= 3 \times 27 - 8 \times (37 - 27) \\
 &= -8 \times 37 + 11 \times 27
 \end{aligned}$$

Donc $\text{pgcd}(37, 27) = 1$ et $1 = -8 \times 37 + 11 \times 27$

3. On a :

$$\begin{aligned}
 270 &= 2 \times 105 + 60 \\
 105 &= 1 \times 60 + 45 \\
 60 &= 1 \times 45 + 15 \\
 45 &= 3 \times 15 + 0
 \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}
 15 &= 60 - 45 \\
 &= 60 - (105 - 60) \\
 &= -105 + 2 \times 60 \\
 &= -105 + 2 \times (270 - 2 \times 105) \\
 &= 2 \times 270 - 5 \times 105
 \end{aligned}$$

Donc $\text{pgcd}(270, 105) = 15$ et $15 = 2 \times 270 - 5 \times 105$

Problème 4.

On a :

1. Définition d'un sous-groupe :

Soit $(G, *)$ un groupe et $H \subset G$. H est un *sous-groupe* de $(G, *)$ si :

- a) $e \in H$ (élément neutre)
- b) $\forall x \in H, \text{sym}(x) \in H$

c) $\forall x, y \in H, x * y \in H$ (stabilité)

2. Soit $n \in \mathbb{N}$, montrons que $n\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.

On a $0 \in n\mathbb{Z}$ donc $n\mathbb{Z} \neq \emptyset$. Soient $nk, nl \in n\mathbb{Z}$, on a :

$$nk - nl = n(k - l) \in n\mathbb{Z}.$$

Donc $n\mathbb{Z}$ est bien un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.

Examen d'Algèbre 1

de Novembre 2014

1 heure 30

Exercice 1. (3+1 points)

- (1) Soient X et Y deux ensembles et $f: X \rightarrow Y$ une application.
Rappeler la définition des notions de surjection, injection et bijection pour f .
(2) Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction strictement décroissante. Montrer que f est injective.

Exercice 2. (4 points)

- (1) Rappeler la définition de la différence symétrique de deux ensembles A et B .
(2) Montrer que $(A \triangle B) \cap A = A \setminus (A \cap B)$.

Exercice 3. (2 points)

Montrer que :

$$((A \text{ et } \bar{B}) \Rightarrow \bar{A}) \Rightarrow (A \Rightarrow B)$$

Exercice 4. (4 points)

- (1) Montrer que la composée de deux surjections est une surjection.
(2) Montrer que la réciproque n'est pas toujours vraie.

Exercice 5. (2 points)

Quelle est la négation de :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \quad \text{tels que :} \quad \left(P(\delta) \Rightarrow (Q(\varepsilon) \text{ et } R(\varepsilon)) \right)$$

Exercice 6. (4 points)

Soit l'application $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$, définie par :

$$f(n) = \frac{n}{2} \quad \text{si } n \text{ est pair et}$$
$$f(n) = -\frac{n+1}{2} \quad \text{si } n \text{ est impair.}$$

Montrer que f est bijective.

Corrigé de l'examen d'Algèbre 1

de Novembre 2014

Problème 1.

1. On a :

- Soit $f: E \rightarrow F$, on dit que f est *injective* ssi f ne prend jamais deux fois la même valeur, c-à-d

$$\forall x, y \in E, f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$$

$$\forall x, y \in E, x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

- Soit $f: E \rightarrow F$, on dit que f est *surjective* ssi chaque élément de F possède au moins un antécédent par f , c-à-d

$$\forall y \in F, \exists x \in E, f(x) = y.$$

- Soit $f: E \rightarrow F$, on dit que f est *bijjective* ssi chaque élément de F possède un unique antécédent par f , c-à-d

$$\forall y \in F, \exists! x \in E, f(x) = y.$$

2. La fonction f est strictement décroissante.

Soient $x \neq y$, donc $x < y$ ou bien $y < x$, d'où $f(x) < f(y)$ ou $f(y) < f(x)$. donc $f(x) \neq f(y)$ et f est injective.

Problème 2.

On a :

- Par définition, $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.
- Soient $A, B \subset E$, montrons que $(A \Delta B) \cap A = A \setminus (A \cap B)$.

On a d'un côté :

$$\begin{aligned}
 A \setminus (A \cap B) &= A \cap \overline{(A \cap B)} \\
 &= A \cap (\overline{A} \cup \overline{B}) \\
 &= (A \cap \overline{A}) \cup (A \cap \overline{B}) \\
 &= \emptyset \cup (A \cap \overline{B}) \\
 &= A \cap \overline{B} \\
 &= A \setminus B
 \end{aligned}$$

D'autre part, on a :

$$\begin{aligned}
 (A \Delta B) \cap A &= ((A \setminus B) \cup (B \setminus A)) \cap A \\
 &= ((A \setminus B) \cap A) \cup ((B \setminus A) \cap A) \\
 &= A \setminus B \cup \emptyset \\
 &= A \setminus B
 \end{aligned}$$

Donc

$$(A \Delta B) \cap A = A \setminus (A \cap B).$$

Problème 3.

Indication. Utiliser une table de vérité.

Problème 4.

On a :

1. La composée de deux surjection est une surjection.

En effet, $g \circ f: E \rightarrow G$, soit $y \in G$, comme g est surjective, $\exists z \in F$ tel que $y = g(z)$. Et comme f est surjective, $\exists x \in E$ tel que $f(x) = z$ d'où $g(f(x)) = g(z) = y$ c-à-d $g \circ f(x) = y$.

2. Considérer par exemple $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{N}, x \mapsto E(x)$ et $f: \mathbb{N} \rightarrow 2\mathbb{N}, n \mapsto 2n$.

On a : $g \circ f(x) = 2E(x)$. Alors $g \circ f$ est surjective mais f ne l'est pas.

Problème 5.

La négation de : $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \left(P(\delta) \Rightarrow (Q(\varepsilon) \text{ et } R(\varepsilon)) \right)$ est

$$\exists \varepsilon > 0, \forall \delta > 0 : \left(P(\delta) \text{ et } (\text{non} Q(\varepsilon) \text{ ou } \text{non} R(\varepsilon)) \right)$$

Problème 6.

Montrons que f est *bijective*.

Surjection :

Soit $m \in \mathbb{Z}$.

Si $m \geq 0$ alors $f(2m) = m$ et si $m < 0$, alors $f(-2m - 1) = m$.

Donc f est surjective.

Injection :

Soient $n, n' \in \mathbb{N}$ tels que $f(n) = f(n')$.

Si n est pair alors $f(n) = \frac{n}{2} = f(n') \geq 0$.

Donc n' est pair. Par suite $\frac{n}{2} = \frac{n'}{2}$ et donc $n = n'$.

Si n est impair alors $f(n) = -\frac{(n+1)}{2} = f(n') < 0$.

Donc n' est impair. Par suite $-\frac{n+1}{2} = -\frac{n'+1}{2}$ et donc $n = n'$.

Examen d'Algèbre 1

de Janvier 2014

1 heure

Exercice 1. (5 points)

1. Rappeler la définition d'un nombre premier.
2. Montrer que l'ensemble des nombres premiers est infini.

Exercice 2. (5 points)

1. Rappeler la définition d'un groupe abélien.
2. Soit $(E, \star)$ un monoïde de neutre e . On suppose que

$$\forall x \in E, \quad x^2 = e$$

Montrer que $(E, \star)$ est un groupe abélien.

Exercice 3. (5 points)

1. Rappeler la définition du pgcd de deux entiers relatifs.
2. Montrer que le pgcd de $2n + 4$ et $3n + 3$ ne peut être que 1, 2, 3 ou 6.

Exercice 4. (5 points)

1. Rappeler la caractérisation d'un sous-groupe.
2. Soit H et K deux sous-groupes d'un groupe $(G, \star)$ tels que $H \cup K$ en soit aussi un sous-groupe.
Montrer que $H \subset K$ ou $K \subset H$.

Corrigé de l'examen d'Algèbre 1

de Janvier 2014

Problème 1.

On a :

1. Un nombre entier naturel p est premier si ses seuls diviseurs positifs sont 1 et lui même.
2. Supposons qu'il n'existe qu'un nombre fini d'entiers premiers : $p_1, p_2, \dots, p_n$.
Considérons l'entier $N = p_1 p_2 \dots p_{n+1}$.

Comme N est supérieur à 1, il admet un diviseur premier dans la liste précédente. Soit p_i ce diviseur.

Alors $N = p_i q = p_1 p_2 \dots p_{n+1}$. Donc p_i divise $p_i q$ et $p_1 \dots p_n$, donc doit diviser leur différence, égale à 1. C'est absurde, donc l'hypothèse est fausse.

Problème 2.

On a :

1. Définition d'un groupe :

On appelle *groupe* tout magma $(G, *)$ tel que :

- a) $*$ est associative
- b) $(G, *)$ possède un élément neutre e
- c) Tout élément de $(G, *)$ est symétrisable

2. On a $x^2 = e$, donc tout élément est son propre symétrique. Donc

$$y * x = y^{-1} * x^{-1} = (x * y)^{-1} = x * y$$

Donc $(G, *)$ est commutatif.

Problème 3.

On a :

1. Soient $a, b \in \mathbb{Z}$, tout entier $d \in \mathbb{Z}$ tel que $d|a$ et $d|b$ est appelé *diviseur commun* à a et b . Le plus grand *diviseur commun* à a et b est appelé *pgcd* de a et b .
2. Soit $d = \text{pgcd}(2n + 4, 3n + 3)$. On a $d|2n + 4$ et $d|3n + 3$, donc

$$d|3 \times (2n + 4) - 2 \times (3n + 3) = 6$$

donc $d \in \{1, 2, 3, 6\}$.

Problème 4.

On a :

1. Caractérisation d'un sous groupe

H est un sous-groupe de $(G, *)$ si et seulement si

- a) $H \neq \emptyset$
- b) $\forall x, y \in H, x * \text{sym}(y) \in H$

2. On a $H \cup K$ est un sous groupe de G . Si $H \not\subset K$ et $K \not\subset H$, alors il existe $x \in H \setminus K$ et il existe $y \in K \setminus H$. On a $x * y \in H \cup K$ car c'est un groupe, donc $x * y \in H$ ou $x * y \in K$. Si $x * y \in H$, alors $x^{-1} * x * y = y \in H$, absurde. Et si $x * y \in K$, alors $x * y * y^{-1} = x \in K$, absurde aussi. Donc on a forcément $H \subset K$ ou $K \subset H$.

Examen d'Algèbre 1

de Novembre 2013

1 heure 30

Raisonnements:

Exercice 1. (3 points)

Montrer par récurrence que $\forall n \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^n k \times k! = (n+1)! - 1$$

Exercice 2. (2 points)

Montrer que $\forall n \in \mathbb{Z}$, on a:

$$n \leq n^2$$

Ensembles:

Exercice 3. (2 points)

Soient A, B, C des parties quelconques d'un ensemble E . Simplifier les expressions suivantes:

1. $A \cap (A \cup B)$
2. $A \cup (A \cap B)$
3. $(A \cap (A \cup B) \cap B)$
4. $A \cap (\overline{A} \cup B)$

Exercice 4. (3 points)

Soient A et B deux ensembles finis. Calculer les cardinaux de $A \setminus B$ et $A \Delta B$ en fonction de ceux de A , B et $A \cap B$ (on rappelle que $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$).

Applications:

Exercice 5. (2 points)

Soit X un ensemble et f une application de X vers lui-même. On suppose que $f \circ f = f$. Montrer que si f est injective, alors $f = \text{Id}_X$.

Exercice 6. (8 points)

Soient $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $n \mapsto 2n$ et $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $n \mapsto E(n/2)$ (où E est la partie entière).

1. f est-elle injective? surjective? bijective?
2. g est-elle injective? surjective? bijective?
3. $f \circ g$ est-elle injective? surjective? bijective?
4. $g \circ f$ est-elle injective? surjective? bijective?

Corrigé de l'examen d'Algèbre 1

de Novembre 2013

Problème 1.

Montrons par récurrence que pour tout $n \geq 1$,

$$\mathcal{P}(n) : \sum_{k=1}^n k \times k! = (n+1)! - 1$$

Pour $n = 1$, on a $\mathcal{P}(1)$ est vraie, en effet $1 \times 1! = (2)! - 1 = 1$.

Supposons par récurrence que $\mathcal{P}(n)$ est vraie et montrons que $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} k \times k! &= \sum_{k=1}^n k \times k! + (n+1)(n+1)! \\ &= (n+1)! - 1 + (n+1)(n+1)! \\ &= (n+1)!(1 + n+1) - 1 \\ &= (n+1)!(n+2) - 1 \\ &= (n+2)! - 1 \end{aligned}$$

Problème 2.

Montrons que pour tout $n \in \mathbb{Z}$, on a $n \leq n^2$. Aucune méthode de démonstration n'est exigée dans l'énoncé.

Si $n \leq 0$, on a $n \leq 0 \leq n^2$.

Et si $n \geq 1$, on a $n \times n \geq n \times 1$, c-à-d $n^2 \geq n$.

Problème 3.

Soient $A, B, C \subset E$.

1. On a :

$$\begin{aligned} A \cap (A \cup B) &= (A \cap A) \cup (A \cap B) \\ &= A \cup (A \cap B) \\ &= A \end{aligned}$$

2. On a :

$$\begin{aligned} A \cup (A \cap B) &= (A \cup A) \cap (A \cup B) \\ &= A \cap (A \cup B) \\ &= A \end{aligned}$$

3. $A \cap (A \cup B) \cap B = A \cap B$ car on a $A \cap (A \cup B) = A$.

4. On a :

$$\begin{aligned} A \cap (\bar{A} \cup B) &= (A \cap \bar{A}) \cup (A \cap B) \\ &= \emptyset \cup (A \cap B) \\ &= A \cap B \end{aligned}$$

Problème 4.

Soient A, B finis.

On a : $A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$ union disjointe, donc

$$\text{Card}(A) = \text{Card}(A \setminus B) + \text{Card}(A \cap B)$$

donc

$$\text{Card}(A \setminus B) = \text{Card}(A) - \text{Card}(A \cap B)$$

D'un autre côté, on a : $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ union disjointe.

Donc $\text{Card}(A \Delta B) = \text{Card}(A \setminus B) + \text{Card}(B \setminus A)$, i.e.,

$$\text{Card}(A \Delta B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - 2 \text{Card}(A \cap B).$$

Problème 5.

On a $f \circ f = f$. Montrons que si f est injective, alors $f = \text{Id}_X$. En effet, on a pour tout $x \in X$, $f \circ f(x) = f(x)$. Comme f est injective, on a $f(x) = x$. D'où le résultat à démontrer.

Problème 6.

Soient $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $n \mapsto 2n$ et $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $n \mapsto E(n/2)$.

1. Il est évident que f est injective.
Aussi, f est non surjective car les images sont toutes paires, donc les impairs n'ont pas d'antécédents.
2. La fonction g n'est pas injective car $g(1) = g(2)$ par exemple.
Pour la surjection, g est surjective car pour tout $n \in \mathbb{N}$, $g(2n) = n$.
3. On a $f \circ g(n) = 2E(n/2)$.
On a donc $f \circ g$ non injective : $f \circ g(1) = f \circ g(2)$. Et $f \circ g$ est non surjective car les impairs n'ont pas d'antécédents.
4. On a $g \circ f(n) = E(2n/2) = E(n) = n$ qui est bijective sur $\mathbb{N}$.

Examen d'Algèbre 1

de Janvier 2013

Université Mohamed Premier

Ecole Nationale des Sciences Appliquées, Oujda

Youssef Jabri

DS no. 2

1ère année, Tronc Commun

Algèbre

1 heure 30

Problème 1. (5 points)

Montrer que la différence symétrique Δ munit l'ensemble $\mathcal{P}(X)$ des parties d'un ensemble X d'une structure de groupe abélien.

Problème 2. (5 points)

On définit une loi de composition interne $\star$ sur $\mathbb{R}$ par

$$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, \quad a \star b = \ln(\exp^a + \exp^b)$$

La loi est-elle commutative ? associative ?

Possède-t-elle un élément neutre ?

Y a-t-il des éléments réguliers ?

Problème 3. (5 points)

Soit F le sous-ensemble de $\mathbb{R}^2$ défini par $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 3x - 4y = 0\}$.

Montrer que F est un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.

Problème 4. (5 points)

Montrer que $F \cup G$ est un sous espace vectoriel de E si et seulement si $F \subset G$ ou $G \subset F$.

Corrigé de l'examen d'Algèbre 1

de Janvier 2013

Problème 1.

On peut facilement vérifier que $(\mathcal{P}(E), \Delta)$ est un groupe abélien, c'est à dire que :

- Δ est commutative.
- Δ est une l.c.i.
- Δ admet un élément neutre qui est $\emptyset$
- chaque élément de $\mathcal{P}(E)$ est symétrisable par rapport à Δ et son symétrique est lui même.
- Δ est associative.

Problème 2.

$$1. \forall a, b \in \mathbb{R}, b * a = \ln(e^b + e^a) = \ln(e^a + e^b) = a * b.$$

Donc $*$ est commutative.

$$2. \forall a, b, c \in \mathbb{R}, (a * b) * c = \ln(e^a * b + e^c) = \ln(e^a + e^b + e^c) = a * (b * c).$$

Donc $*$ est associative.

$$3. a * \varepsilon = a \iff \ln(e^a + e^\varepsilon) = a \iff e^\varepsilon = 0.$$

Donc il n'y a pas d'élément neutre.

4. $a * b = a * c$ implique que $\ln(e^a + e^b) = \ln(e^a + e^c)$ donc $e^b = e^c$,
et par suite $b = c$.

Donc tout élément est régulier.

Problème 3.

Soit $F \subset \mathbb{R}^2$, défini par $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 3x - 4y = 0\}$. Montrons que F est un s.e.v. de $\mathbb{R}^2$.

On a $(0, 0) \in F$, donc $F \neq \emptyset$.

D'un autre côté, soient $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in F$, et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

On a $\alpha(x_1, y_1) + \beta(x_2, y_2) = (\alpha x_1 + \beta x_2, \alpha y_1 + \beta y_2)$.

Et $3(\alpha x_1 + \beta x_2) - 4(\alpha y_1 + \beta y_2) = 0$ donc $\alpha(x_1, y_1) + \beta(x_2, y_2) \in F$ et F est un s.e.v. de $\mathbb{R}^2$.

Problème 4.

Si l'union de deux sous espaces vectoriels F et G est un espace vectoriel alors l'un des deux est inclus dans l'autre. En effet, par l'absurde si ce n'est pas le cas. Il existe $x \in F \setminus G$ et il existe $y \in G \setminus F$.

On a $x + y \in F \cup G$ donc $x + y \in F$ ou $x + y \in G$. Si $x + y \in F$, comme F est un sous-espace vectoriel, il est stable par combinaison linéaire. Donc $y = (x + y) - x \in F$, absurde. Et si $x + y \in G$, on a $x = (x + y) - y \in G$, absurde aussi.